

Tema 5.

Evaluación automática de traducciones

Prácticas para medir e interpretar traducciones automáticas especializadas

Prácticas | Programación para PLN | Universidad Pontificia Comillas

Proyecto de práctica

Encargo

NexaLingua Quality Lab ha recibido una nueva batería de textos especializados para auditar traducciones automáticas en varios pares lingüísticos. El cliente no necesita solo saber si una salida parece fluida: necesita comparar la traducción automática con una referencia humana y entender qué revelan las métricas.

En esta práctica trabajarás con textos médicos, jurídicos, institucionales y económicos. Tu misión será preparar las variables de texto, generar o comparar traducciones automáticas y calcular medidas como precision, recall, F1, Jaccard, Exact Match, BLEU y chrF cuando proceda.

El núcleo profesional sigue siendo el del Tema 5: medir no basta. Una buena analista debe interpretar por qué una traducción con sinónimos puede recibir una puntuación más baja, por qué una coincidencia exacta dispara ciertas métricas y qué decisiones siguen dependiendo del juicio lingüístico humano.

Tu papel

Actúa como analista junior de evaluación lingüística. A partir de los textos proporcionados, deberás construir comparaciones reproducibles y redactar interpretaciones prudentes, conectando los resultados automáticos con la calidad traductológica real.

Prácticas PLN5

A continuación aparecen ejercicios para practicar la evaluación de traducciones automáticas con textos **más largos y especializados**.

1. Traducción y evaluación de TA EN-ES médica

Traduce al español con Google Translator (directamente desde Python) el siguiente fragmento en inglés y evalúa la traducción automática generada (variable `TMA1`) con respecto a una de referencia y humana.

Genera con Python las métricas de recall, precision y F1, e interpreta los resultados.

Texto original (guárdalo en la variable `TO1`):

A brief history of Alopecia Areata (Broadley and McElwee, 2020)

A condition that was most likely AA was first described nearly 3500 years ago in Egypt, although the first modern description was not published until the early 1800s. Since then, various hypotheses have been proposed for the development of AA including infectious microbes, nerve defects, physical trauma and psychological stress, focal inflammation, diseased teeth, toxins, and endocrine disorders.

The 1950s saw the first use of corticosteroids for the treatment of AA, and the first evidence that AA was indeed an autoimmune disease. Over the following four decades, research identified hair follicle-specific autoantibodies and evidence for the functional role of lymphocytes in AA pathophysiology and a genetic component to the disease.

AA research has come a long way from the early disease descriptions and today is focused on genetics, the microbiome, dietary modulators, the role of atopy, immune cell types, primary antigenic targets, mechanisms of immune cell influence on hair growth, and the development of novel therapies with improved efficacy and tolerability based on these new insights.

Traducción humana (guárdala en la variable `TMH1`):

Breve historia de la alopecia areata (AA) (Broadley y McElwee, 2020)

Hace cerca de 3500 años en Egipto se describió por primera vez una enfermedad que muy probablemente fuera AA, aunque la primera descripción moderna no se publicó hasta principios del 1800. Desde entonces, se ha propuesto varias hipótesis sobre el desarrollo de la AA, entre ellas microbios infecciosos, defectos nerviosos, traumatismos y estrés psicológico, inflamación focal, dientes enfermos, toxinas y trastornos endocrinos.

En la década de 1950 se observó el primer uso de corticosteroides para el tratamiento de la AA, y supuso la primera evidencia de que esta era, en efecto, una enfermedad autoinmune. Durante las siguientes cuatro décadas, las investigaciones brindaron la posibilidad de que se identificaran anticuerpos específicos para folículos pilosos y evidencia sobre el papel funcional que tienen los linfocitos en la fisiopatología de la AA y el componente genético de la enfermedad.

La investigación de la AA ha avanzado mucho desde que se comenzó a describir la enfermedad y, en la actualidad, se centra en la genética, el microbioma, los moduladores dietéticos, el papel de la atopia, los tipos de células inmunitarias, las principales dianas antigénicas, los mecanismos de las células inmunitarias que influyen en el crecimiento del pelo y el desarrollo de tratamientos innovadores con mejor eficacia y tolerabilidad basados en estos nuevos conocimientos.

2. Traducción y evaluación de TA FR-ES jurídica

Traduce al español con Google Translator (directamente desde Python) el siguiente fragmento en francés y evalúa la traducción automática generada (variable `TMA2`) con respecto a una de referencia y humana.

Genera con Python las métricas de recall, precision y F1, e interpreta los resultados.

Texto original (guárdalo en la variable `TO2`):

Article 9 : résiliation

En cas d'utilisation par l'entrepreneur principal de société d'affacturage et d'assurance impayés pour permettre au client final de bénéficier d'un paiement différé, il est convenu qu'en cas de suppression ou de modification à la baisse de l'agrément financier accordé par l'assureur pour le client final, l'entrepreneur principal pourra suspendre le contrat immédiatement et pourra le résilier par l'envoi d'un courrier simple.

Dans l'hypothèse où le client final viendrait à mettre un terme au contrat principal pour lequel le présent contrat est conclu, les parties conviennent expressément que l'entrepreneur principal pourra résilier le présent contrat sans qu'aucun préavis ne soit mis en oeuvre.

Tout manquement de l'une des parties aux obligations du présent contrat pourra entraîner la résiliation de plein droit du contrat un mois après mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, sans préjudice de tout dommage et intérêt.

Il est d'autre part convenu que la mise en redressement, en liquidation judiciaire ou toute procédure analogue du client final, pourra, dans le respect des procédures légales en vigueur, être considérée par l'entrepreneur principal comme un motif de résiliation immédiate et de plein droit du présent contrat.

En cas de suspension ou rupture du contrat, quelque en soit la cause, les sommes déjà perçues par le sous-traitant lui demeureront acquises, l'entrepreneur principal paiera intégralement la facturation due.

Traducción humana de referencia (guárdala en la variable `TMH2`):

Cláusula 9 : rescisión

En caso de que el empresario se valga de sociedades de factoring y de seguros contra impagos para permitir al cliente beneficiarse de un pago diferido, se conviene que, en caso de supresión o modificación a la baja del acuerdo financiero del asegurador con el cliente final, el empresario principal podrá suspender el contrato inmediatamente y podrá rescindirlo mediante correo simple.

En el hipotético caso en el que el cliente final quiera finalizar el contrato principal por el cual se deduce este, las partes convienen expresamente que el empresario principal podrá hacerlo sin necesidad de preaviso alguno.

La falta del cumplimiento de alguna de las obligaciones de las partes puede ocasionar/acarrear el término de pleno derecho del contrato sin perjuicio o daño de los intereses, un mes después del envío de una carta certificada que resulte infructuosa.

Por otra parte, se conviene que la insolvencia, en liquidación judicial o todo proceso análogo del cliente final, podrá, con respecto a los procesos legales en vigor, ser considerado por el empresario principal como un motivo de finalización inmediata y de pleno derecho del presente contrato.

En caso de suspensión o ruptura del contrato, sea cual sea la causa principal, las cantidades ya percibidas por el subcontratista le siguen perteneciendo, el empresario principal pagará íntegramente la factura emitida.

3. Traducción y evaluación de TA IT-ES institucional

Traduce al español con Google Translator (directamente desde Python) el siguiente fragmento en italiano y evalúa la traducción automática generada (variable `TMA3`) con respecto a una de referencia y humana.

Calcula precisión, recall, F1, índice Jaccard, Exact Match, BLEU y chrF. Interpreta especialmente por qué BLEU y chrF son altos cuando la traducción automática coincide exactamente con la referencia.

Texto original (guárdalo en la variable TO3):

Nel quadro delle politiche europee per una transizione sostenibile, le istituzioni dell'Unione promuovono un modello di sviluppo fondato sulla coesione sociale, sulla tutela dell'ambiente e sull'innovazione responsabile. La cooperazione tra Stati membri, autorità regionali, enti locali, imprese, università e società civile rappresenta un elemento essenziale per affrontare le sfide comuni e garantire risultati concreti per i cittadini.

La Commissione europea invita gli Stati membri a rafforzare gli strumenti di coordinamento e a favorire l'utilizzo efficace delle risorse disponibili, con particolare attenzione ai territori più vulnerabili. Gli investimenti pubblici e privati dovrebbero contribuire alla riduzione delle disuguaglianze, al miglioramento dei servizi essenziali e alla creazione di opportunità occupazionali di qualità, soprattutto per i giovani e per le persone maggiormente esposte al rischio di esclusione sociale.

Un ruolo centrale è attribuito alla digitalizzazione dei servizi pubblici, alla formazione permanente e alla diffusione di competenze verdi e digitali. Tali priorità devono essere integrate in strategie nazionali e regionali capaci di rispondere alle esigenze specifiche di ciascun territorio, senza compromettere gli obiettivi comuni dell'Unione.

Le istituzioni europee sottolineano inoltre l'importanza della trasparenza, della partecipazione democratica e della valutazione periodica delle politiche adottate. Solo attraverso un monitoraggio continuo sarà possibile verificare l'impatto delle misure attuate, individuare eventuali criticità e orientare le decisioni future sulla base di dati affidabili.

L'Unione europea ribadisce il proprio impegno a sostenere una crescita inclusiva, resiliente e rispettosa dei diritti fondamentali. In tale prospettiva, la collaborazione istituzionale e il dialogo con i cittadini costituiscono strumenti indispensabili per costruire un futuro più equo, sostenibile e solidale.

Texto humana de referencia (guárdala en la variable TMH3):

En el marco de las políticas europeas para una transición sostenible, las instituciones de la Unión promueven un modelo de desarrollo basado en la cohesión social, la protección del medio ambiente y la innovación responsable. La cooperación entre los Estados miembros, las autoridades regionales, las entidades locales, las empresas, las universidades y la sociedad civil constituye un elemento esencial para afrontar los retos comunes y garantizar resultados concretos para la ciudadanía.

La Comisión Europea invita a los Estados miembros a reforzar los instrumentos de coordinación y a favorecer el uso eficaz de los recursos disponibles, prestando especial atención a los territorios más vulnerables. Las inversiones públicas y privadas deben contribuir a reducir las desigualdades, mejorar los servicios esenciales y crear oportunidades de empleo de calidad, especialmente para las personas jóvenes y para quienes se encuentran más expuestos al riesgo de exclusión social.

Se atribuye un papel central a la digitalización de los servicios públicos, a la formación permanente y al desarrollo de competencias verdes y digitales. Estas prioridades deben integrarse en estrategias nacionales y regionales capaces de responder a las necesidades específicas de cada territorio, sin comprometer los objetivos comunes de la Unión.

Las instituciones europeas subrayan asimismo la importancia de la transparencia, la participación democrática y la evaluación periódica de las políticas adoptadas. Solo mediante un seguimiento continuo será posible comprobar el impacto de las medidas aplicadas, detectar posibles dificultades y orientar las decisiones futuras sobre la base de datos fiables.

La Unión Europea reitera su compromiso con una forma de crecimiento inclusiva, resiliente y respetuosa con los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la colaboración institucional y el diálogo con la ciudadanía constituyen instrumentos indispensables para construir un futuro más justo, sostenible y solidario.

4. Evaluación de TA ante sinónimos y reformulaciones

Compara el siguiente par de textos. Aunque ambos transmiten una idea muy próxima, la traducción automática sustituye varios términos por sinónimos o expresiones reformuladas. Calcula precisión, recall, F1, índice Jaccard, Exact Match, BLEU y chrF. Interpreta especialmente la diferencia entre BLEU y chrF.

Traducción humana de referencia (guárdala en la variable TMH4):

El informe trimestral del banco central señala que la economía nacional atraviesa una fase de desaceleración moderada, marcada por el menor dinamismo del consumo privado, la reducción de la inversión empresarial y el deterioro gradual de las expectativas de crecimiento. Según el documento, la inflación general ha descendido durante los últimos meses gracias a la normalización de los precios energéticos y a la mejora de las cadenas internacionales de suministro. No obstante, la inflación subyacente continúa en niveles elevados, especialmente en los servicios, donde los incrementos salariales y los costes de producción siguen trasladándose parcialmente a los precios finales.

El banco central advierte de que el mercado laboral mantiene una notable resistencia, con una tasa de desempleo relativamente baja y una creación de empleo todavía positiva, aunque menos intensa que en trimestres anteriores. Esta situación sostiene la renta disponible de los hogares, pero también puede prolongar ciertas presiones inflacionistas si los salarios crecen por encima de la productividad.

En materia de política monetaria, la institución considera necesario mantener una orientación prudente hasta confirmar que la inflación converge de forma sostenida hacia el objetivo del dos por ciento. Por ello, no descarta conservar los tipos de interés de referencia en niveles restrictivos durante un periodo prolongado. Asimismo, subraya que una relajación prematura de las condiciones financieras podría reactivar el crédito, estimular la demanda agregada y dificultar la estabilidad de precios.

El informe concluye que el principal desafío para los próximos meses consistirá en equilibrar el control de la inflación con la necesidad de evitar una contracción excesiva de la actividad económica. Para ello, recomienda preservar la estabilidad financiera, reforzar la supervisión bancaria y coordinar la política monetaria con medidas fiscales selectivas dirigidas a los hogares más vulnerables.

Traducción automática (guárdala en la variable TMA4):

El boletín del trimestre del banco emisor indica que la economía del país se encuentra en una etapa de enfriamiento moderado, caracterizada por una menor fuerza del gasto de los hogares, una caída de la inversión de las empresas y un empeoramiento progresivo de las previsiones de expansión. De acuerdo con el texto, la inflación total se ha reducido en los últimos meses debido a la estabilización de los costes de la energía y al funcionamiento más fluido de las redes globales de abastecimiento. Sin embargo, la inflación básica permanece en valores altos, sobre todo en el sector servicios, donde las subidas de sueldos y los gastos productivos continúan repercutiéndose en cierta medida sobre los precios al consumidor.

La autoridad monetaria señala que el empleo conserva una resistencia importante, con un nivel de paro relativamente reducido y una generación de puestos de trabajo aún positiva, aunque menos fuerte que en periodos previos. Esta realidad mantiene los ingresos disponibles de las familias, pero también puede alargar algunas tensiones sobre los precios si las remuneraciones aumentan más que la productividad.

En relación con la política de tipos, el organismo estima conveniente sostener una posición cautelosa hasta verificar que la inflación se aproxima de manera duradera a la meta del 2 %. Por esta razón, no excluye dejar los tipos oficiales en cotas restrictivas durante un plazo amplio. Además, destaca que un ablandamiento anticipado de las condiciones de financiación podría impulsar nuevamente los préstamos, favorecer la demanda interna y complicar la estabilidad de los precios.

El documento finaliza afirmando que el reto central de los meses siguientes será combinar la contención inflacionaria con la conveniencia de impedir una caída demasiado intensa de la actividad productiva. Para lograrlo, aconseja proteger la solidez del sistema financiero, fortalecer la vigilancia de los bancos y armonizar la política monetaria con actuaciones fiscales específicas orientadas a las familias con mayor fragilidad económica.

Rúbrica de evaluación

Se valora la corrección de los cálculos, la preparación ordenada de los textos y la interpretación lingüística de las métricas automáticas.

Criterio	Excelente	Adecuado	En proceso
Preparación de textos	Define correctamente las variables de texto original, referencia humana y traducción automática.	Prepara las variables principales, aunque con algún problema de limpieza o consistencia.	No organiza los textos de forma suficiente para evaluarlos.
Métricas léxicas	Calcula precision, recall y F1 correctamente e interpreta cobertura y exactitud léxica.	Calcula las métricas básicas, aunque la interpretación es parcial.	No aplica correctamente las métricas principales.
Métricas complementarias	Usa Jaccard, Exact Match, BLEU y chrF cuando se solicitan y explica sus diferencias.	Calcula varias métricas, pero distingue sus aportaciones con poca precisión.	No aplica o no interpreta las métricas complementarias.
Dominio especializado	Analiza textos médicos, jurídicos, institucionales y económicos atendiendo a matices terminológicos.	Reconoce algunos matices de dominio, aunque la explicación puede profundizar más.	No conecta las puntuaciones con el tipo de texto evaluado.
Sinónimos y reformulación	Explica por qué las métricas formales penalizan reformulaciones aunque el sentido sea próximo.	Identifica el problema de la reformulación, pero con ejemplos limitados.	No reconoce las limitaciones de las métricas ante variantes válidas.
Interpretación crítica	Redacta conclusiones claras, prudentes y útiles para un flujo de revisión humana.	Interpreta resultados, aunque tiende a depender demasiado del número.	No ofrece una lectura crítica ni traductológica de los resultados.